

G1 MemorySafe Harness

面向 Unitree G1 的具身多智能体记忆协作与安全执行系统

把“一次性命令执行器”升级为可记忆、可协作、可审计、可安全拦截的机器人智能体

项目定位	基于 Harness 的 multi-agent collaboration system + memory retrieval system，与 Unitree G1 控制/感知/安全层结合的具身智能产品 Demo。
核心突破	多智能体分工、持久化记忆、快速检索、动作前安全评审、执行后审计回放。
当前 Demo	已完成演示视频；源码仓库包含 G1 仿真、真机部署、语音视觉 Agent、三层安全 Agent 等模块。
源码仓库	https://github.com/SparkyWen/unitree-notes/

一句话介绍

G1 MemorySafe Harness 是一个让 Unitree G1 机器人拥有“长期记忆 + 多智能体协作 + 安全执行闭环”的具身 AI 系统：它不仅能听懂指令并执行动作，还能记住用户偏好、环境上下文和历史风险，在每一次动作前进行多层安全检查，并把执行过程记录为可追溯的事件日志。

01 项目摘要与填表内容

本项目面向人形机器人从“会动”走向“会理解、会记忆、会协作、会自我约束”的关键问题。现阶段许多 LLM / VLM + 机器人 Demo 仍停留在单轮语音命令或单 Agent tool-call：用户说一句，模型调用一次动作；任务结束后上下文丢失，下一次交互又从零开始。对于 Unitree G1 这类真实物理机器人，这种模式会带来响应慢、记忆断层、风险不可控、调试不可复盘等问题。

G1 MemorySafe Harness 的改进思路是：把大模型从“直接发动作命令”降级为“意图与计划层”，把物理动作交给经过安全验证的 SkillServer，并通过 Harness 编排多个角色 Agent：意图理解、记忆检索、场景感知、安全评审、技能路由、执行审计各司其职。记忆层采用 SQLite 索引 + JSONL 事件文档 + metadata 标签，实现快速读取、持久化存储和可追踪回放。

02 当下痛点：机器人 Demo 从“能跑”到“可用”之间的断层

现有 AI 机器人项目通常把重点放在“模型能不能听懂一句话、能不能调用一个动作”，但真实场景更难：机器人不是聊天窗口，它的每一次错误判断都会映射到物理空间，可能撞人、摔倒、误执行或在危险环境中继续移动。

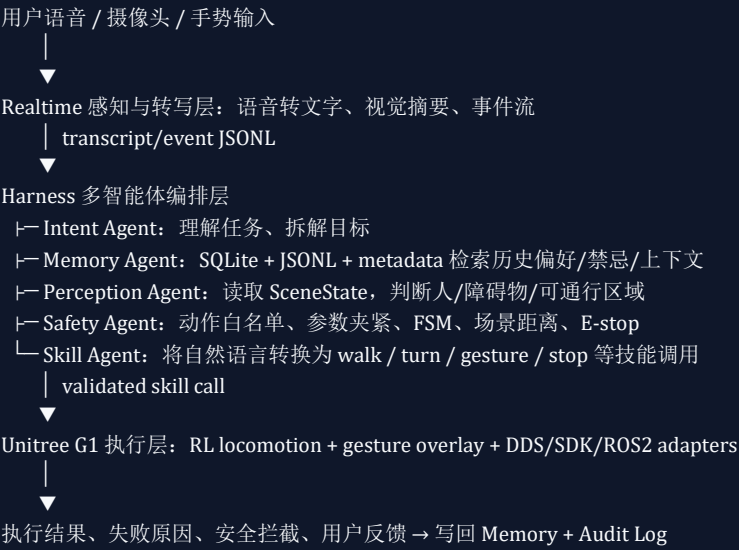
痛点	传统做法的问题	对真实机器人产生的后果
识别与反应链路慢	语音、视觉、LLM 推理、动作调用串行耦合；没有事件流和快速状态缓存。	用户感觉“机器人迟钝”；场景变化后模型仍基于旧信息做决策。
没有持久化记忆	每一次交互都是单次 prompt 或单次 tool-call，历史偏好、禁忌、任务进度不会可靠沉淀。	机器人无法形成“熟悉用户”的能力，也无法复用历史环境与操作经验。
单 Agent 直接控机器人	一个大模型同时负责理解、规划、安全、执行，职责混杂。	一旦 prompt 漏洞、幻觉或误判出现，就可能直接转化为危险动作。
动作命令不可审计	只看到结果，不知道模型为什么决定、检索了什么记忆、安全层是否拦截。	Demo 难以复盘；真实部署难以定位事故责任和修复策略。
安全机制太软	只依赖提示词说“不要危险动作”，缺少状态机、白名单、参数边界、急停、场景距离检查。	机器人可能在障碍物、人距过近、姿态不稳或低状态丢失时继续移动。

项目要解决的核心矛盾

机器人智能化不能只追求“会更聊天”，更要解决“记得住、反应快、动作安全、过程可追溯”。本项目的价值不在于再做一个语音控制 G1，而是构建一个能够承载长期交互和物理安全的具身智能运行框架。

03 解决方案：Harness 编排的多智能体具身操作系统

G1 MemorySafe Harness 将系统拆成三个层次：慢脑负责理解与规划，快反射负责实时感知与场景状态更新，安全技能层负责把自然语言意图转成受控技能调用。LLM 不直接生成电机角度，也不直接写 low-level command；它只能发出高层意图，并且每次动作都必须通过安全 Agent 与 SkillServer。



关键模块拆解：多 Agent 如何协作

模块	职责	为什么重要
Harness Orchestrator	接收语音/视觉/事件流，分发给不同 Agent，汇总结果，形成执行计划。	避免单模型承担所有职责，提升可解释性与可维护性。
Memory Retrieval Agent	从 SQLite 索引与 JSONL 历史事件中检索用户偏好、环境上下文、过往失败和风险规则。	让机器人从“单次问答”变成“长期陪伴/长期操作”。

模块	职责	为什么重要
Safety Review Agent	动作白名单、FSM、参数夹紧、障碍物/人距检查、watchdog、E-stop。	把安全从提示词约束升级为代码级运行时约束。
Skill Router / SkillServer	将计划映射到 walk、turn、gesture、stop、describe_scene、query_scene_state 等可控技能。	让机器人只执行经过封装和边界控制的动作原语。
Audit Logger	将输入、检索、决策、安全拦截、执行结果写入事件日志。	方便复盘、调试、演示评审与未来合规。

04 核心创新一：SQLite + JSONL + Metadata 的机器人长期记忆层

传统机器人 Agent 最大的问题之一是“每次都像第一次见你”。本项目的记忆系统不把上下文简单堆进 prompt，而是把交互拆成可检索、可索引、可回放的事件：用户是谁、地点在哪里、任务是什么、触发了哪些安全规则、最终是否成功、是否需要未来避免。

存储形态	作用	适合存什么
SQLite 表	轻量、可靠、可 SQL 查询；用于快速索引、过滤、排序和状态读取。	user_id、session_id、timestamp、memory_type、priority、tags、risk_level、embedding_id、source_jsonl_offset。
JSONL 文档	逐行追加事件，天然适合日志、审计和回放；不会因为单条记录损坏影响全局。	transcript turn、agent decision、安全检查结果、skill call、execution result、error trace。
Metadata 标签	把记忆变成可路由的上下文，而不是无结构文本。	person_preference、environment_constraint、safety_incident、task_progress、robot_capability、demo_script。

记忆读取流程

1. 输入事件进入 Harness：如“走到我身边并挥手”或视觉检测到用户挥手。
2. Memory Agent 生成检索条件：用户、场景、动作类型、风险级别、最近时间窗口。
3. SQLite 先做快速过滤：例如找出该用户偏好、历史禁忌、上次失败原因、当前场景规则。
4. JSONL 根据 offset 读取完整事件上下文：保留原始转写、Agent 输出、安全拦截原因。
5. 将少量高价值记忆压缩为上下文摘要，交给 Planner 和 Safety Agent。
6. 执行后把结果写回：成功、失败、用户反馈、安全拦截、参数修正都成为下一次可用经验。

与普通 RAG 的区别

普通 RAG 主要解决“查资料”；本项目的 Memory Retrieval 解决“机器人操作经验的持续沉淀”。它检索的不只是文本知识，而是用户偏好、环境约束、安全事故、动作效果和系统状态。

05 核心创新二：多智能体安全层，让机器人先审查再行动

本项目的安全策略不是在 prompt 中写一句“注意安全”，而是形成“LLM 意图 - 安全 Agent - SkillServer - 控制器”的硬边界。模型不能直接发电机命令，只能提出高层动作；动作参数会被安全层裁剪，危险动作会被拒绝，紧急情况可由独立 E-stop 打断。

安全机制	实现思路	拦截示例
工具白名单	只允许调用已注册技能，未知工具直接拒绝。	模型生成 jump / run_fast / punch_person 等未注册动作时拒绝。
状态机 FSM	BOOT、STANDING、ENGAGED、ACTING、RECOVERING、E-STOP、FAULT 等状态控制动作合法性。	机器人未站稳或处于恢复状态时不允许前进。
参数夹紧	vx、vy、wz、duration、距离阈值被限制在安全范围。	用户说“快速冲过去”，系统自动限制速度和时长，或直接拒绝。
场景检查	读取 SceneState：clear_path、nearest_obstacle、nearest_person、姿态状态。	前方不清、距离人太近、障碍物过近时中止 walk/approach。
Watchdog 与 E-stop	低状态、摄像头帧、姿态数据过期会触发拒绝；独立急停进程可绕过 Agent。	LLM 卡死或主进程异常时，仍可发零力矩帧急停。
审计日志	每次安全通过或拒绝都写入 JSONL。	赛后可展示“为什么没执行危险动作”。

06 当前实现基础：Unitree G1 仿真、真机与语音视觉 Agent 工作区

项目源码仓库已经不是概念文档，而是围绕 Unitree G1 搭建的一整套学习、仿真、部署与智能体实验工作区。根据仓库 README，当前工作区包含 G1 仿真 Demo、真机部署 Demo、语音视觉 Realtime Agent、以及三层 g1_brain Agent。

仓库模块	已经具备的能力	在本项目中的作用
g1_sim_demo	MuJoCo 中运行从基础 low-level 控制到 RL walk + gesture combo 的多个脚本。	提供安全可重复的仿真验证环境。
g1_real_demo	面向真机部署的 RL combo 控制脚本与 DDS / wiring 验证流程。	为从仿真切到真实 G1 提供路径。
va-demo	语音 + 视觉 Realtime Agent，支持唤醒词、VAD、场景描述、walk / gesture / stop 等 tool-call。	作为用户自然交互入口。
g1_brain	Slow Brain + Fast Reflex + Safe Skill 三层智能体；感知、SceneState、安全监督、SkillServer、E-stop。	作为 MemorySafe Harness 接入 G1 的核心运行时。
docs / issue	大量中文深度笔记、运行指南、问题诊断记录。	支撑复现、解释与评审。

Demo 建议展示路径

- 7. 用户唤醒机器人并提出目标：“Hi Sparky，看看我在哪里，并向我挥手。”
- 8. 感知层读取摄像头与 SceneState，确认有人、距离合适、路径安全。
- 9. Memory Agent 读取历史偏好：例如该用户要求机器人保持安全距离、不要快速靠近。
- 10. Planner 输出动作计划：describe_scene → optional ask_human → gesture/walk。
- 11. Safety Agent 逐项检查并夹紧参数：距离、人距、障碍物、姿态、run mode、watchdog。
- 12. SkillServer 执行动作；执行结果和安全检查写回 JSONL，形成下次可检索记忆。

评委应看到的核心效果

同样一句“走过来并挥手”，系统不是直接执行，而是先结合历史记忆与实时场景判断：是否允许靠近、速度多快、距离多远、能不能挥手、失败后如何解释。

07 本项目相对普通机器人 Agent 的改进点

维度	普通 LLM + Robot Demo	G1 MemorySafe Harness
交互方式	单轮命令、单次执行。	事件驱动、多轮上下文、执行后写回。
记忆能力	依赖 prompt 临时上下文，重启或换会话后丢失。	SQLite 索引 + JSONL 事件日志 + metadata，长期可检索。
Agent 架构	一个模型负责所有事。	多 Agent 分工：意图、记忆、感知、安全、技能、审计。
安全边界	提示词约束为主。	白名单、FSM、参数夹紧、SceneState、watchdog、E-stop、审计日志。
动作控制	模型可能直接输出低层动作或过宽泛 tool-call。	LLM 只发高层意图，动作必须经过 SkillServer。
复盘能力	很难解释为什么动、为什么失败。	每次检索、决策、拦截、执行结果均可追踪。
扩展能力	新增能力容易污染主 prompt。	新增 Agent / skill / memory type 可模块化接入。

为什么适合 OPC 独立先锋挑战赛

- **Original:** 不是简单套壳语音控制，而是把具身 AI 的记忆、协作、安全、审计做成运行框架。
- **Open:** 项目以 GitHub 仓库方式组织，包含可读代码、运行说明、仿真/真机路径和大量中文技术笔记。
- **One:** 单个开发者可以通过 Harness + 多 Agent，把原本需要多人团队协作的机器人系统拆解为可迭代模块。

08 落地价值与下一步路线

G1 MemorySafe Harness 的短期价值是让 Unitree G1 的 AI Demo 更稳定、更可信、更容易复盘；中期价值是沉淀一个可迁移的具身 Agent 框架，未来可用于导览、教育陪练、康养陪伴、实验室助手、展会接待、安防巡检等需要长期记忆和安全边界的场景。

阶段	目标	关键交付
M1 - Demo 完整化	围绕已录制视频优化评审叙事，补齐记忆检索和安全拦截可视化。	项目介绍 PDF、Demo 视频、可复现运行脚本。
M2 - Memory 可视化	把 SQLite/JSONL 记忆变成可查看面板。	Memory timeline、risk log、skill execution log。
M3 - 真机安全闭环	在真实 G1 上验证更多安全边界。	真实环境 30 分钟 supervised loop、急停测试、动作 envelope。
M4 - 垂直场景化	选择高价值场景进行产品化。	教育/展厅/康养陪伴的定制 skill pack 和 memory schema。

当前边界说明

本项目当前重点是框架与 Demo：展示多智能体记忆协作、安全执行和可审计闭环。除非有后续实测数据，不建议在报名材料中声称已完成大规模商用或已在复杂真实场景长期稳定运行。

09 资料来源与可核验材料

- 源码仓库：SparkyWen/unitree-notes - Unitree G1 humanoid reference, simulation & deployment playground。
- 仓库 README 显示：项目包含 g1_sim_demo、g1_real_demo、va-demo、g1_brain 等模块；g1_brain 提供 Slow Brain + Fast Reflex + Safe Skill 三层 Agent、11 条安全规则、约 16 个可由 LLM 调用的技能。
- 赛事背景：WAIC FutureTech OPC 独立先锋挑战赛面向 AI 时代“一人公司 / 超级个体”创业项目，强调 Original / Open / One。

GitHub: <https://github.com/SparkyWen/unitree-notes/>